

Budowa pakietu rpm ze źródeł

System Linux od podszewki

Kacper Bednarczuk

1. Wprowadzenie i charakterystyka oprogramowania

Przedmiotem prac opisanych w niniejszym raporcie było skompilowanie i zbudowanie pakietu instalacyjnego rpm dla oprogramowania Open On-Chip Debugger (OpenOCD).

Budowę pakietu przeprowadzono w kontenerze środowiskowym opartym na dystrybucji Fedora. W celu wygenerowania instalatora wykorzystano wbudowane mechanizmy pobierania oficjalnych paczek źródłowych (SRPM), co pozwoliło pominąć ręczną budowę struktury katalogów i samodzielne pisanie pliku konfiguracyjnego `.spec`, znacznie automatyzując pracę.

2. Przygotowanie zależności i środowiska

Proces rozpoczęto od pobrania obrazu i uruchomienia kontenera środowiskowego. Następnie zaktualizowano indeksy menedżera pakietów, aby przygotować środowisko do pobrania pakietów wymaganych podczas kompilacji.

```
docker pull fedora:40
docker run -it --name openocd-rpm fedora:40 bash
```

```
> docker pull fedora:40
40: Pulling from library/fedora
Digest: sha256:3c86d25fef9d2801712bc3d9b091fc40cf04be476e48f1aa3b785bf58d300ed
Status: Image is up to date for fedora:40
docker.io/library/fedora:40
> docker run -it --name openocd-rpm fedora:40 bash
[root@771a570d5bfe /]#
```

Uruchomienie kontenera środowiskowego

```
dnf update -y
```

```
[root@771a570d5bfe /]# dnf update -y
```

Rozpoczęcie pobierania najnowszych pakietów

```
Running scriptlet: dnf-4.22.0-1.fc40.noarch
Cleanup      : dnf-4.22.0-1.fc40.noarch
Running scriptlet: dnf-4.22.0-1.fc40.noarch
Cleanup      : python3-dnf-4.22.0-1.fc40.noarch
Cleanup      : dnf-data-4.22.0-1.fc40.noarch
Cleanup      : vim-data-2:9.1.1080-1.fc40.noarch
Cleanup      : elfutils-default-yama-scope-0.192-7.fc40.noarch
Cleanup      : publicsuffix-list-dafsa-20240107-3.fc40.noarch
Cleanup      : python3-hawkey-0.73.4-1.fc40.x86_64
Cleanup      : python3-libdnf-0.73.4-1.fc40.x86_64
Cleanup      : python3-libs-3.12.8-2.fc40.x86_64
Cleanup      : python3-3.12.8-2.fc40.x86_64
Cleanup      : libdnf-0.73.4-1.fc40.x86_64
Cleanup      : glib2-2.80.3-1.fc40.x86_64
Cleanup      : gnutls-3.8.6-1.fc40.x86_64
Cleanup      : libselinux-3.7.1-1.fc40.x86_64
Cleanup      : libxml2-2.12.9-1.fc40.x86_64
Cleanup      : openssl-libs-1:3.2.2-3.fc40.x86_64
Cleanup      : sqlite-libs-3.45.1-2.fc40.x86_64
Cleanup      : xz-libs-5.4.6-3.fc40.x86_64
Cleanup      : expat-2.6.3-1.fc40.x86_64
Cleanup      : libxcrypt-4.4.39-4.fc40.x86_64
Cleanup      : libzstd-1.5.6-1.fc40.x86_64
Cleanup      : libtasn1-4.19.0-6.fc40.x86_64
Cleanup      : libidn2-2.3.7-1.fc40.x86_64
Cleanup      : glibc-2.39-33.fc40.x86_64
Cleanup      : glibc-minimal-langpack-2.39-33.fc40.x86_64
Cleanup      : tzdata-2024b-1.fc40.noarch
Running scriptlet: tzdata-2024b-1.fc40.noarch

Upgraded:
audit-libs-4.0.3-1.fc40.x86_64      dnf-4.23.0-1.fc40.1.noarch      dnf-data-4.23.0-1.fc40.1.noarch      elfutils-default-yama-scope-0.192-9.fc40.noarch
elfutils-libelf-0.192-9.fc40.x86_64  glibc-common-2.39-38.fc40.x86_64  glibc-minimal-langpack-2.39-38.fc40.x86_64  glib2-2.80.5-1.fc40.x86_64
glibc-2.39-38.fc40.x86_64            libdnf-0.74.0-1.fc40.x86_64      libidn2-2.3.8-1.fc40.x86_64      gnutls-3.8.9-1.fc40.x86_64
krb5-libs-1.21.3-3.fc40.x86_64      libxcrypt-4.4.38-7.fc40.x86_64  libxml2-2.12.10-1.fc40.x86_64  libselinux-3.7.32-4.fc40.x86_64
libtasn1-4.20.0-1.fc40.x86_64      openssl-libs-1:3.2.4-1.fc40.x86_64  python3-libdnf-0.74.0-1.fc40.x86_64  libzstd-1.5.7-1.fc40.x86_64
openldap-2.6.9-1.fc40.x86_64      python3-hawkey-0.74.0-1.fc40.x86_64  python3-libs-3.12.10-2.fc40.x86_64  python3-3.12.10-2.fc40.x86_64
python3-dnf-4.23.0-1.fc40.1.noarch  python3-libdnf-0.74.0-1.fc40.x86_64  systemd-libs-255.18-1.fc40.noarch  python3-libs-3.12.10-2.fc40.x86_64
rpm-sequoia-1.7.0-5.fc40.x86_64     vim-data-2:9.1.1275-1.fc40.noarch  xz-libs-5.4.6-3.fc40.x86_64      tzdata-2025b-1.fc40.noarch
vim-data-2:9.1.1275-1.fc40.noarch    zstd-1.5.7-1.fc40.x86_64

Complete!
[root@771a570d5bfe /]#
```

Zakończenie aktualizacji środowiska

dnf **install** -y rpm-build dnf-plugins-core

```
[root@771a570d5bfe /]# dnf install -y rpm-build dnf-plugins-core
```

Rozpoczęcie pobierania podstawowych narzędzi kompilacji

```
Installing      : python3-six-1.16.0-14.fc40.noarch
Installing      : python3-dateutil-1:2.8.2-13.fc40.noarch
Installing      : python3-distro-1.9.0-3.fc40.noarch
Installing      : perl-srpm-macros-1:53.fc40.noarch
Installing      : package-notes-srpm-macros-0.5-11.fc40.noarch
Installing      : openssl-srpm-macros-2:16.fc40.noarch
Installing      : ocaml-srpm-macros-9-3.fc40.noarch
Installing      : lua-srpm-macros-1:13.fc40.noarch
Installing      : kernel-srpm-macros-1:0-23.fc40.noarch
Installing      : gnat-srpm-macros-6-5.fc40.noarch
Installing      : fpc-srpm-macros-1:3-12.fc40.noarch
Installing      : efi-srpm-macros-5-11.fc40.noarch
Installing      : diffutils-3.10-5.fc40.x86_64
Installing      : dbus-libs-1:1.14.10-3.fc40.x86_64
Installing      : python3-dbus-1.3.2-6.fc40.x86_64
Installing      : python3-dnf-plugins-core-4.10.1-1.fc40.noarch
Installing      : cpio-2.15-1.fc40.x86_64
Installing      : fonts-srpm-macros-1:2.0.5-14.fc40.noarch
Installing      : go-srpm-macros-3:5.0-1.fc40.noarch
Installing      : forge-srpm-macros-0.4-0-1.fc40.noarch
Installing      : python-srpm-macros-3:12-8.fc40.noarch
Installing      : redhat-rpm-config-289-1.fc40.noarch
Installing      : rpm-build-4.19.1-1.fc40.x86_64
Installing      : pypproject-srpm-macros-1:18.1-1.fc40.noarch
Installing      : dnf-plugins-core-4.10.1-1.fc40.noarch
Installing      : glibc-gconv-extra-2.39-38.fc40.x86_64
Running scriptlet: glibc-gconv-extra-2.39-38.fc40.x86_64

Installed:
ansilib-srpm-macros-1:16.fc40.noarch      binutils-2.41-38.fc40.x86_64      binutils-gold-2.41-38.fc40.x86_64      cpio-2.15-1.fc40.x86_64
dbus-libs-1:1.10-3.fc40.x86_64            debugedit-5.0-18.fc40.x86_64      diffutils-3.10-5.fc40.x86_64      dnf-plugins-core-4.10.1-1.fc40.noarch
dwz-0.15-8.fc40.x86_64                    ed-1.20-2-1.fc40.x86_64            elfutils-0.192-9.fc40.x86_64      elfutils-0.192-9.fc40.x86_64
elfutils-debuginfod-client-0.192-9.fc40.x86_64  file-5.45-4.fc40.x86_64          fonts-srpm-macros-1:2.0.5-14.fc40.noarch  forge-srpm-macros-0.4-0-1.fc40.noarch
fpc-srpm-macros-1:3-12.fc40.noarch          go-srpm-macros-3:5.0-1.fc40.noarch  ghc-srpm-macros-1:9.1-1.fc40.noarch  glibc-gconv-extra-2.39-38.fc40.x86_64
gnat-srpm-macros-6-5.fc40.noarch            kernel-srpm-macros-1:0-23.fc40.noarch  jansson-2.13.1-9.fc40.x86_64      kernel-srpm-macros-1:0-23.fc40.noarch
libpkgconf-2.1.1-2.fc40.x86_64             lua-srpm-macros-1:13.fc40.noarch  ocaml-srpm-macros-9-3.fc40.noarch  libtasn1-srpm-macros-2:16.fc40.noarch
package-notes-srpm-macros-0.5-11.fc40.noarch  patch-2.7.6-24.fc40.x86_64        perl-srpm-macros-1:53.fc40.noarch  pkgconf-2.1.1-2.fc40.x86_64
pkgconf-m4-2.1.1-2.fc40.noarch              python3-dbus-1.3.2-6.fc40.x86_64    python3-distro-1.9.0-3.fc40.noarch  python-srpm-macros-3:12-8.fc40.noarch
python3-dateutil-1:2.8.2-13.fc40.noarch      python3-systemd-235-9.fc40.x86_64  python3-libs-3.12.10-2.fc40.noarch  python3-dnf-plugins-core-4.10.1-1.fc40.noarch
python3-six-1.16.0-14.fc40.noarch            rpm-build-4.19.1-1.fc40.x86_64    rust-srpm-macros-26.3-1.fc40.noarch  qt6-srpm-macros-6.8.2-1.fc40.noarch
redhat-rpm-config-289-1.fc40.noarch          zig-srpm-macros-1:2.fc40.noarch      unzip-6.0-63.fc40.x86_64      xzhash-libs-0.8.3-1.fc40.x86_64
xxhash-libs-0.8.3-1.fc40.x86_64

Complete!
[root@771a570d5bfe /]#
```

Instalacja pakietów deweloperskich w środowisku

3. Kompilacja i budowa pakietu rpm

W pierwszej kolejności zainstalowano wszystkie biblioteki oraz pakiety deweloperskie niezbędne do przeprowadzenia poprawnej kompilacji oprogramowania. Zamiast manualnie identyfikować każdą zależność, wykorzystano dedykowane narzędzie pobierające kompletne listy wymogów powiązanych bezpośrednio z plikami źródłowymi wybranego programu. Następnie pobrano właściwy kod źródłowy wraz ze skonfigurowaną strukturą RPM.

```
mkdir -p /usr/src/openocd-pkg
cd /usr/src/openocd-pkg
dnf builddep -y openocd
```

```
[root@771a570d5bfe /]# mkdir -p /usr/src/openocd-pkg
[root@771a570d5bfe /]# cd /usr/src/openocd-pkg
[root@771a570d5bfe openocd-pkg]# dnf builddep -y openocd
```

Instalacja zależności kompilacyjnych

```
perl-Digest-MD5-2.59-3.fc40.x86_64
perl-Erno-1.37-508.fc40.x86_64
perl-Fcntl-1.15-508.fc40.x86_64
perl-File-Path-2.18-503.fc40.noarch
perl-File-stat-1.13-508.fc40.noarch
perl-Getopt-Std-1.13-508.fc40.noarch
perl-IO-1.52-508.fc40.x86_64
perl-IPC-Open3-1.22-508.fc40.noarch
perl-List-MoreUtils-0.430-11.fc40.noarch
perl-Mozilla-CA-20231213-3.fc40.noarch
perl-POSIX-2.13-508.fc40.x86_64
perl-Pod-Escapes-1.1.07-503.fc40.noarch
perl-Pod-Usage-4.02-03-504.fc40.noarch
perl-Socket-4.02-030-1.fc40.x86_64
perl-Term-ANSIColor-5.01-504.fc40.noarch
perl-Text-Tabs+Wrap-2024.001-1.fc40.noarch
perl-URI-5.28-1.fc40.noarch
perl-Base-2.27-508.fc40.noarch
perl-Interpreter-4.15.38-4-508.fc40.x86_64
perl-Libs-4.15.38-4-508.fc40.x86_64
perl-overload-1.37-508.fc40.noarch
perl-podlators-1.5.01-502.fc40.noarch
pipewire-1.0.9-2.fc40.x86_64
pipewire-jack-audio-connection-kit-libs-1.0.9-2.fc40.x86_64
pixman-0.43.4-1.fc40.x86_64
polkit-libs-124-2.fc40.x86_64
poppler-data-0.4.11-7.fc40.noarch
pulseaudio-libs-16.1-0.fc40.x86_64
python3-libs-0.7.1-7.fc40.x86_64
rsvg-pixbuf-loader-2.57.1-7.fc40.x86_64
shared-mime-info-2.3.5-4.fc40.x86_64
sqlite-devel-3.45.1-3.fc40.x86_64
systemd-255.18-1.fc40.x86_64
systemd-resolved-255.18-1.fc40.x86_64
texinfo-7.1-2.fc40.x86_64
tpm2-tss-fapi-4.1.3-1.fc40.x86_64
uchardet-0.0.8-5.fc40.x86_64
usbmuxd-1.1.1-20230720git61b99ab-2.fc40.x86_64
webRTC-audio-processing-1.3-1.fc40.x86_64
xdg-desktop-portal-1.18.4-1.fc40.x86_64
xsl-common-0.6.3-63.fc40.noarch
xz-devel-15.8.1-2.fc40.x86_64

perl-Dynaloader-1.54-508.fc40.x86_64
perl-Exporter-5.78-3.fc40.noarch
perl-File-Basename-2.86-508.fc40.noarch
perl-File-ShareDir-1.118-11.fc40.noarch
perl-FileHandle-2.05-508.fc40.noarch
perl-HTTP-Tiny-0.088-5.fc40.noarch
perl-IO-Socket-IP-0.42-2.fc40.noarch
perl-Lexical-SealRequireHints-0.012-5.fc40.x86_64
perl-List-MoreUtils-XS-0.430-13.fc40.x86_64
perl-NDBM_File-1.16-508.fc40.x86_64
perl-Parse-Util-1.102-14.fc40.x86_64
perl-Pod-Perldoc-3.20.01-503.fc40.noarch
perl-Scalar-List-Utils-5.1.63-503.fc40.x86_64
perl-Storable-1.33-502.fc40.x86_64
perl-Term-Cap-1.18-503.fc40.noarch
perl-Text-Unidecode-1.30-24.fc40.noarch
perl-Unicode-EastAsianWidth-12.0-14.fc40.noarch
perl-constant-1.33-503.fc40.noarch
perl-libintl-perl-1.33-7.fc40.x86_64
perl-locale-1.10-508.fc40.noarch
perl-overloading-0.02-508.fc40.noarch
perl-vars-1.05-508.fc40.noarch
pipewire-alsa-1.0.9-2.fc40.x86_64
pipewire-libs-1.0.9-2.fc40.x86_64
pixman-devel-0.43.4-1.fc40.x86_64
polkit-pkita-compat-0.1-28.fc40.x86_64
poppler-glib-24.02.0-2.fc40.x86_64
python3-libftdi-1.5-12.fc40.x86_64
rsvg-libs-0.7.1-7.fc40.x86_64
rtkit-0.11-63.fc40.x86_64
sound-theme-freedesktop-0.8-21.fc40.noarch
svt-av1-libs-2.3.0-1.fc40.x86_64
systemd-networkd-255.18-1.fc40.x86_64
systemd-rpm-macros-255.18-1.fc40.noarch
toter-pl-parser-3.26-6-9.fc40.x86_64
tracker-3.7.3-1.fc40.x86_64
upower-1.90.9-1.fc40.x86_64
util-linux-2.40-2.1.fc40.x86_64
wireplumber-0.5.7-1.fc40.x86_64
xdg-desktop-portal-gtk-1.15.1-5.fc40.x86_64
xorg-x11-proto-devel-2024.1-2.fc40.noarch
zlib-ng-compat-devel-2.1.7-2.fc40.x86_64

perl-Encode-4.3.21-505.fc40.x86_64
perl-Exporter-Tiny-1.004002-4.fc40.noarch
perl-File-Copy-2.41-508.fc40.noarch
perl-File-Temp-1.0.231.100-503.fc40.noarch
perl-Getopt-Long-1.2.37-4.fc40.noarch
perl-IBM-LampInfo-0.22-508.fc40.x86_64
perl-IO-Socket-SSL-2.085-1.fc40.noarch
perl-Lexical-Var-0.010-5.fc40.x86_64
perl-MIME-Base64-3.16-503.fc40.x86_64
perl-Net-SSLLeay-1.94-3.fc40.x86_64
perl-PathTools-3.09-502.fc40.x86_64
perl-Pod-Simple-1.13.45-6.fc40.noarch
perl-SelectSaver-1.02-508.fc40.noarch
perl-Symbol-1.09-508.fc40.noarch
perl-Text-ParseWords-3.31-502.fc40.noarch
perl-Time-Local-2.1.350-5.fc40.noarch
perl-Unicode-Normalize-1.32-502.fc40.x86_64
perl-if-0.61.800-508.fc40.noarch
perl-libnet-3.15-503.fc40.noarch
perl-mro-1.28-508.fc40.x86_64
perl-parent-1.0.241-502.fc40.noarch
pigz-2.8-4.fc40.x86_64
pipewire-jack-audio-connection-kit-1.0.9-2.fc40.x86_64
pipewire-pulseaudio-1.0.9-2.fc40.x86_64
polkit-124-2.fc40.x86_64
poppler-24.02.0-2.fc40.x86_64
procps-ng-4.0.4-3.fc40.x86_64
python3-packaging-23.2-4.fc40.noarch
readline-devel-8.2-8.fc40.x86_64
sdlc-4.1.0-9.fc40.x86_64
sqlite-3.45.1-3.fc40.x86_64
sysprof-capture-devel-46.0-1.fc40.x86_64
systemd-pam-255.18-1.fc40.x86_64
systemd-udev-255.18-1.fc40.x86_64
tpm2-tools-5.7-1.fc40.x86_64
tracker-miners-3.7.4-2.fc40.x86_64
upower-libs-1.90.9-1.fc40.x86_64
webp-pixbuf-loader-0.2.7-1.fc40.x86_64
wireplumber-libs-0.5.7-1.fc40.x86_64
xkeyboard-config-2.41-1.fc40.noarch
xprop-1.2.7-1.fc40.x86_64
```

```
Complete!
[root@771a570d5bfe openocd-pkg]#
```

Zakończenie pobierania zależności kompilacyjnych

```
dnf download --source openocd
rpm -ivh openocd-*.src.rpm
```

```
[root@771a570d5bfe openocd-pkg]# dnf download --source openocd
enabling fedora-source repository
enabling fedora-cisco-openh264-source repository
enabling updates-source repository
Last metadata expiration check: 0:02:57 ago on Sat Jun  6 10:46:02 2026.
openocd-0.12.0-4.fc40.src.rpm
[root@771a570d5bfe openocd-pkg]# rpm -ivh openocd-*.src.rpm
4.9 MB/s | 6.5 MB    00:01
Updating / installing...
1:openocd-0.12.0-4.fc40      warning: user mockbuild does not exist - using root
warning: group mock does not exist - using root
warning: user mockbuild does not exist - using root
warning: group mock does not exist - using root
##### [100%]
[root@771a570d5bfe openocd-pkg]#
```

Pobranie i instalacja paczki z kodami źródłowymi aplikacji

```
cd ~/rpmbuild/SPECS/
rpmbuild -ba --noclean openocd.spec
```

```
[root@771a570d5bfe openocd-pkg]# cd ~/rpmbuild/SPECS/
[root@771a570d5bfe SPECS]# rpmbuild -ba --noclean openocd.spec
```

Rozpoczęcie kompilacji kodu źródłowego

```
RPM build warnings:
  bogus date in %changelog: Tue Nov 24 2023 Jiri Kastner <jkastner@fedoraproject.org> - 0.12.0-4
[root@771a579d5bfe SPECS]#
```

Instalacja oprogramowania z pakietu rpm

```
openocd --version
```

```
[root@771a570d5bfe x86_64]# openocd --version
Open On-Chip Debugger 0.12.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
[root@771a570d5bfe x86_64]#
```

Weryfikacja widoczności programu w systemie

```
openocd -c "adapter list"
```

```
[root@771a570d5bfe x86_64]# openocd -c "adapter list"
Open On-Chip Debugger 0.12.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
The following debug adapters are available:
1: parport
2: dummy
3: ftdi
4: usb_blaster
5: esp_usb_jtag
6: jtag_vpi
7: jtag_dpi
8: ft232r
9: amt_jtagaccel
10: gw16012
11: presto
12: usbprog
13: openjtag
14: jlink
15: vsllink
16: rlink
17: ulink
18: arm-jtag-ew
19: buspirate
20: remote_bitbang
21: hla
22: osbdm
23: openous
24: sysfsgpio
25: xlnx_pcie_xvc
26: aice
27: cmsis-dap
28: kitprog
29: xds110
30: st-link

Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Error: Debug Adapter has to be specified, see "adapter driver" command

[root@771a570d5bfe x86_64]#
```

Prezentacja wbudowanych sprzętowych modułów komunikacji

Ostatnim etapem prac było spakowanie kodu źródłowego programu do archiwum tar. Z uwagi na użycie flagi `--noClean`, rozpakowane po procesie budowy źródła pozostały w przeznaczonym dla nich katalogu.

```
cd ~/rpmbuild/BUILD/
tar -czvf openocd-rpm-source.tar.gz openocd-*/
```

```
[root@771a570d5bfe x86_64]# cd ~/rpmbuild/BUILD/
[root@771a570d5bfe BUILD]# tar -czvf openocd-rpm-source.tar.gz openocd-*/
```

Rozpoczęcie kompresji kodu źródłowego

```

openocd-0.12.0/contrib/loaders/debug/xscale/debug_handler.inc
openocd-0.12.0/contrib/loaders/debug/xscale/Makefile
openocd-0.12.0/contrib/loaders/Makefile
openocd-0.12.0/contrib/loaders/checksum/
openocd-0.12.0/contrib/loaders/checksum/armv4_5_crc.inc
openocd-0.12.0/contrib/loaders/checksum/riscv32_crc.inc
openocd-0.12.0/contrib/loaders/checksum/riscv_crc.c
openocd-0.12.0/contrib/loaders/checksum/mips32.s
openocd-0.12.0/contrib/loaders/checksum/riscv64_crc.inc
openocd-0.12.0/contrib/loaders/checksum/armv4_5_crc.s
openocd-0.12.0/contrib/loaders/checksum/Makefile
openocd-0.12.0/contrib/loaders/checksum/armv7m_crc.s
openocd-0.12.0/contrib/libdcb/
openocd-0.12.0/contrib/libdcb/README
openocd-0.12.0/contrib/libdcb/examples.c
openocd-0.12.0/contrib/libdcb/dcb_stdio.c
openocd-0.12.0/contrib/libdcb/dcb_stdio.h
openocd-0.12.0/contrib/buildroot/
openocd-0.12.0/contrib/buildroot/openocd_be_defconfig
openocd-0.12.0/contrib/coresight-trace.txt
openocd-0.12.0/contrib/list_example.c
openocd-0.12.0/contrib/remote_bitbang/
openocd-0.12.0/contrib/remote_bitbang/remote_bitbang_sysfs_gpio.c
openocd-0.12.0/contrib/gen-stellaris-part-header.pl
openocd-0.12.0/contrib/68-openocd.rules
openocd-0.12.0/NEWS-0.8.0
openocd-0.12.0/ChangeLog
openocd-0.12.0/NEWS-0.2.0
openocd-0.12.0/NEWS
openocd-0.12.0/NEWS-0.5.0
openocd-0.12.0/configure.backup
openocd-0.12.0/configure
openocd-0.12.0/config.log
openocd-0.12.0/config.status
openocd-0.12.0/Makefile
openocd-0.12.0/config.h
openocd-0.12.0/stamp-h1
openocd-0.12.0/libtool
openocd-0.12.0/debugsources.list
openocd-0.12.0/debugfiles.list
openocd-0.12.0/debuglinks.list
openocd-0.12.0/elfbins.list
openocd-0.12.0/debugsourcefiles.list
[root@771a570d5bfe BUILD]#

```

Utworzenie skompresowanego pliku .tar.gz

Gotowe pakiety instalacyjne oraz skompresowane źródła przekopiowano następnie z kontenera bezpośrednio do folderu na fizycznej stacji roboczej, używając poleceń dostarczonych w środowisku Docker.

```
docker cp openocd-rpm:/root/rpmbuild/RPMS/x86_64/openocd-0.12.0-4.fc40.x86_64.rpm ~/Documents/
```

```

~
$ docker cp openocd-rpm:/root/rpmbuild/RPMS/x86_64/openocd-0.12.0-4.fc40.x86_64.rpm ~/Documents/

```

Pobranie pakietu rpm na system nadrzędny

```
docker cp openocd-rpm:/root/rpmbuild/BUILD/openocd-rpm-source.tar.gz ~/Documents/
```

```

~
$ docker cp openocd-rpm:/root/rpmbuild/BUILD/openocd-rpm-source.tar.gz ~/Documents/

```

Pobranie archiwum wynikowego na system nadrzędny

5. Wnioski

Budowanie oprogramowania ze źródeł do ustandaryzowanego formatu rpm to procedura lepsza i bezpieczniejsza niż ręczna kompilacja na maszynie docelowej. Taka konwencja pozwala docelowemu oprogramowaniu na korzystanie z bibliotek zawartych już w systemie operacyjnym, zamiast nakazywać procesowi kompilacji budowę ich lokalnych kopii zintegrowanych z kodem źródłowym aplikacji. Ogranicza to znacząco przestrzeń zajmowaną przez finalny plik instalacyjny i umożliwia natywną aktualizację współdzielonych modułów.

Największym atutem metody pobierania paczek źródłowych jest oparcie całego procesu na zintegrowanych mechanizmach dystrybucji, które skutecznie zdejmują z dewelopera

obowiązek pilnowania zależności oraz manualnego tworzenia struktury konfiguracyjnej budowanego pakietu.

Gotowy pakiet rpm zauważalnie ułatwia proces wdrażania narzędzia. Używany menedżer pakietów samodzielnie przeprowadza weryfikację wszystkich wymagań środowiskowych przed rozpoczęciem instalacji w systemie, minimalizując tym samym ryzyko napotkania problemów z niewłaściwą konfiguracją lub brakującymi pakietami współdzielonymi, co może wystąpić podczas konwencjonalnego przenoszenia skompilowanych plików binarnych do systemu docelowego.